PROGRAMA MAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS · ADICIONAL DE BOLSA POR FAIXA DE IVS

# RDD da bolsa do PMM-E — resultados

A bolsa anunciada é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com dois cortes. Este relatório reconstrói a regra, apresenta a RDD sharp com o escore completo (E3) e resume as análises exploratórias anteriores. É a base para montar os slides: todo número e gráfico é lido de `output/` por script versionado.

| | |
|---|---|
| Gerado em | 19/10/2026 01:05 |
| Commit | `111d52e` |
| Script | `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py` |
| Protocolo congelado em | 14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`) |
| Adendo E4 congelado em | 14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json`) |

> **Como ler.** O E3 dá uma **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil** por mês, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro de vagas com IVS perto dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas, e pode medir um pacote se outra política mudar nos mesmos cortes. E1, E2 e E4 foram feitos quando só havia escore para parte dos municípios: são exploratórios e ficam como histórico.

## Situação das entradas

| Etapa | Situação | Detalhe |
|---|---|---|
| **Regra (R1 com o IVS 2010 oficial)** | APROVADO SHARP | escore administrativo = IVS 2010 oficial (404/404 valores; 5565/5565 categorias) |
| **E3 — RDD sharp com escore completo** | CONCLUIDO | análise principal |
| **Conferência do sinal do salto** | CONFERIDO | salto = lado da bolsa maior menos lado da bolsa menor (`09b_conferir_sinal.py`) |
| **Inferência alternativa (E5)** | EXPLORATÓRIO | pós-resultado; não substitui o E3 |
| **E4 — limites para a proporção preenchida** | HISTÓRICO | exploratório, com escore parcial; superado pelo E3 |
| **E1 e E2 — densidade e limites para a presença** | HISTÓRICO | exploratórios, com escore parcial; superados pelo E3 |

## Conteúdo

Resumo em 1 página
1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400
2. RDD sharp com o escore completo (E3)
3. Inferência alternativa (E5; exploratória, pós-resultado)
4. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)
5. Leitura e limites
Apêndice A — dados dos gráficos RD
Apêndice B — proveniência das entradas

# Resumo em 1 página

> **Conclusão.** A hipótese é *maior bolsa, maior preenchimento*. Na proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1, o salto (bolsa maior menos bolsa menor) é de −12,8 p.p. em 0,300 e −5,1 p.p. em 0,400 (local linear, h = 0,050; efeito mínimo detectável de cerca de 45 p.p.; sinal conferido na seção 2). **Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona.** Análises exploratórias pós-resultado (15 especificações alternativas) não mudam a leitura: nenhuma é distinguível de zero; os dados descartam, a 5% unilateral, saltos de +15 p.p. ou mais no corte 0,300 (limite superior 14,5 p.p.), mas não efeitos de +10 p.p.

- **A bolsa é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com cortes 0,300 e 0,400.** Até 0,300: R$ 10 mil; de 0,301 a 0,400: R$ 15 mil; acima de 0,400: R$ 20 mil. São +R$ 5 mil em cada corte, e o próprio corte fica no lado de baixo. O escore administrativo do MS *é* o IVS 2010 oficial (404/404 valores iguais a 3 casas; 5565/5565 categorias). A regra reproduz a faixa anunciada em 368/368 municípios do ciclo 1 e 454/454 do ciclo 2: primeiro estágio sharp, de 0% a 100% em cada corte.
- **O "IVS 2010" usado até aqui era a linha errada da base do Ipea.** O arquivo local (`data/ivs_ipea_2010_municipios.csv`) é, em cada município, a última linha de subgrupo com IVS preenchido da mesma base — **mulheres negras urbanas** em 4.362 de 5.565 municípios (78,4%), outros recortes de mulheres no resto —, e não o IVS do município (a regra reproduz as 7 colunas do arquivo em 5.565/5.565 municípios): contra o IVS do município, a correlação é 0,851 e só 0,7% dos valores coincidem; sua população (41,9 milhões no total) é a desses subgrupos. Com ele, nenhum par de cortes reproduzia mais que 77,4% das faixas (285/368): era a "falsa" impossibilidade da RDD. O "IVS é piso" (177 municípios "acima da categoria", 0 abaixo) vinha sobretudo da grade do FAQ do edital (cortes 0,400 e 0,500), que dá o mesmo padrão com o IVS oficial (166 acima, 0 abaixo). Com o IVS oficial e a grade aplicada: 368/368 no ciclo 1.
- **Secundário:** a presença de especialista do ciclo no município também não salta: −3,2 p.p. em 0,300 e −12,0 p.p. em 0,400 no ciclo 1; −15,2 p.p. em 0,300 e +11,5 p.p. em 0,400 no ciclo 2.
- **Diagnósticos.** A densidade do IVS entre os municípios do quadro não salta nos cortes: ρ de 0,61 a 1,09 na janela principal, e todos os 12 IC 95% contêm 1. No balanço de covariáveis pré-programa (h = 0,050; sem o próprio IVS, que é a running variable; os subíndices são componentes dele e pedem leitura com ressalva), 4 de 36 testes têm p < 0,05 (seriam 1,8 por acaso). 3 deles no corte 0,400 do ciclo 1: IVS: capital humano (subíndice) (+0,036; p = 0,020); estrato: interior próximo de polo (+0,39; p = 0,018); estrato: metropolitano (−0,24; p = 0,043). Fora desse corte: estrato: capital (−0,22; p = 0,025) no corte 0,300 do ciclo 2. Cautela com o corte 0,400 do ciclo 1.

Tabela 1. **A hipótese: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

| Corte<br>bolsa menor → maior | Municípios<br>menor / maior | Média bruta na janela<br>menor → maior | Diferença bruta<br>p.p. | Retas no corte<br>menor → maior | **Salto**<br>maior − menor, p.p. | IC 95%<br>p.p. | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,300<br>R$ 10 mil → R$ 15 mil | 61 / 53 | 24,3% → 37,2% | +12,9 | 40,7% → 27,9% | **−12,8** | [−45,5; +19,8] | 0,441 |
| 0,400<br>R$ 15 mil → R$ 20 mil | 53 / 41 | 36,9% → 37,6% | +0,7 | 37,4% → 32,3% | **−5,1** | [−36,5; +26,2] | 0,748 |

**Média bruta não é salto:** as médias são tomadas em toda a janela de ±0,050, e o preenchimento sobe com o IVS dentro dela; o salto compara as retas no próprio corte. Diferença bruta = salto + inclinação + resíduo (p.p.): 0,300: +12,9 = −12,8 + 26,5 − 0,7; 0,400: +0,7 = −5,1 + 6,3 − 0,4.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`. Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1; detalhes na seção 2.

> **Como dizer nos slides.**
>
> - "Estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro com IVS perto dos cortes"; a conclusão acima, como está.
> - Evitar: "a bolsa não funciona", "efeito nulo", "a bolsa não atrai". Não é o efeito de participar do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas.

# 1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400

A faixa da bolsa anunciada em cada quadro de vagas é função do **IVS 2010 oficial do município** (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Atlas da Vulnerabilidade Social — base completa (dados brutos v2, arquivo de 28/02/2024); recorte: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total; 5.565 municípios). Esse IVS é o próprio escore administrativo publicado pelo MS. Há dois cortes: **0,300** (Faixa 3 → Faixa 2, +R$ 5 mil) e **0,400** (Faixa 2 → Faixa 1, +R$ 5 mil). O próprio corte pertence ao lado inferior.

Tabela 2. **O escore administrativo é o IVS 2010 do município; o arquivo local é uma linha de subgrupo**

| Comparação | Registrado (R1 e identificação) | Conferido aqui |
|---|---|---|
| Escore `ivs` da relação nominal do PMM-E (MS) igual ao IVS oficial do município, a 3 casas | 404/404 | 404/404 |
| Categoria de IVS do consolidado PMMB (MS) igual à classe do IVS oficial do município | 5565/5565 | classes sem sobreposição no IVS oficial |
| Arquivo local reproduzido pela regra "última linha com IVS preenchido de cada município" (7 colunas) | 5.565/5.565 municípios | — |
| Municípios em que a linha escolhida é *Negro / Mulher / Urbano* | 4.362/5.565 (78,4%) | — |
| Arquivo local igual ao IVS do município (linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*), a 3 casas | 0,7% | 0,7% (38/5.565) |
| Arquivo local: correlação com o IVS do município | 0,851 | 0,851 |
| Arquivo local: municípios em outra faixa pelos cortes da bolsa | — | 1.717/5.565 (30,9%) |

Fonte: `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py`); `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). "Conferido aqui" recalcula a partir dos arquivos; as linhas por recorte exigem a base completa do Ipea e ficam como registradas pela identificação.

**O que é o arquivo local.** Não é um arquivo inventado nem de outra fonte: é a base oficial do Ipea, mas a linha errada de cada município. A base traz uma linha por combinação de cor, sexo e situação de domicílio, e o IVS do município é a linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*. O arquivo é reproduzido exatamente — nas 7 colunas e nos 5.565 municípios — pela regra: para cada município, a última linha de 2010 na ordem da planilha cujo IVS está preenchido, sem filtrar cor, sexo e situação de domicílio = Total. A última linha da planilha é *Negro / Mulher / Urbano*; quando ela vem vazia na base (1.192 municípios) ou não existe (11), a regra recua para a linha anterior preenchida. Resultado: mulheres negras urbanas: 4.362; mulheres negras: 576; mulheres urbanas: 484; mulheres: 142; o município (linha total): 1. É também por isso que a população do arquivo é baixa: a coluna soma 41,9 milhões, contra 190,8 milhões no Censo 2010, que é exatamente a soma da linha total da base. Neste relatório ele aparece como "arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto)".

**Tabela 3. Reprodução da faixa anunciada, por quadro de vagas**

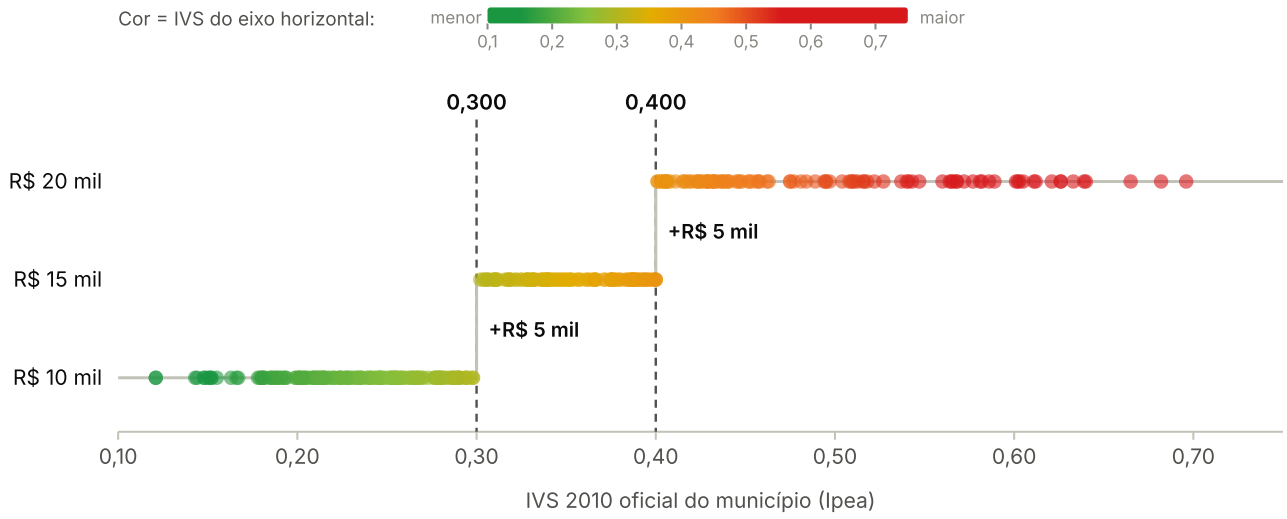
| Quadro | Referência | Municípios | Com IVS oficial | Reproduzidos pelo IVS oficial | Reproduzidos pelo arquivo local IVS de subgrupo, sobretudo mulheres negras urbanas; mesmos cortes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo 1, chamada 1 (c1_ch1) | 24/07/2025 | 368 | 368 | **368** (100,0%) | 267 (72,6%) |
| Ciclo 2, chamada 1 (c2_ch1) | 2026, retificado | 454 | 454 | **454** (100,0%) | 333 (73,3%) |
| Ciclo 2, chamada 2 (c2_ch2) | 16/04/2026 | 369 | 369 | **369** (100,0%) | 272 (73,7%) |
| Ciclo 3, chamada 1 (c3_ch1) | 2026, retificado | 748 | 747 | **747** (100,0%) | 524 (70,1%) |

Conferência: as contagens por população (P1 = c1_ch1; P2 = c2_ch1 ∪ c2_ch2; ciclo 3 = c3_ch1) coincidem com `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` e com a cobertura registrada em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`. Município sem IVS 2010: `422000` (ciclo 3, criado depois de 2010). O ciclo 3 entra só na reconstrução da regra; está fora das estimações (prospectivo e congelado).

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado); `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`). Referência dos quadros registrada no R1 com escore parcial.

**Figura 1. Valor mensal anunciado da bolsa contra o IVS 2010 oficial do município, ciclo 1**

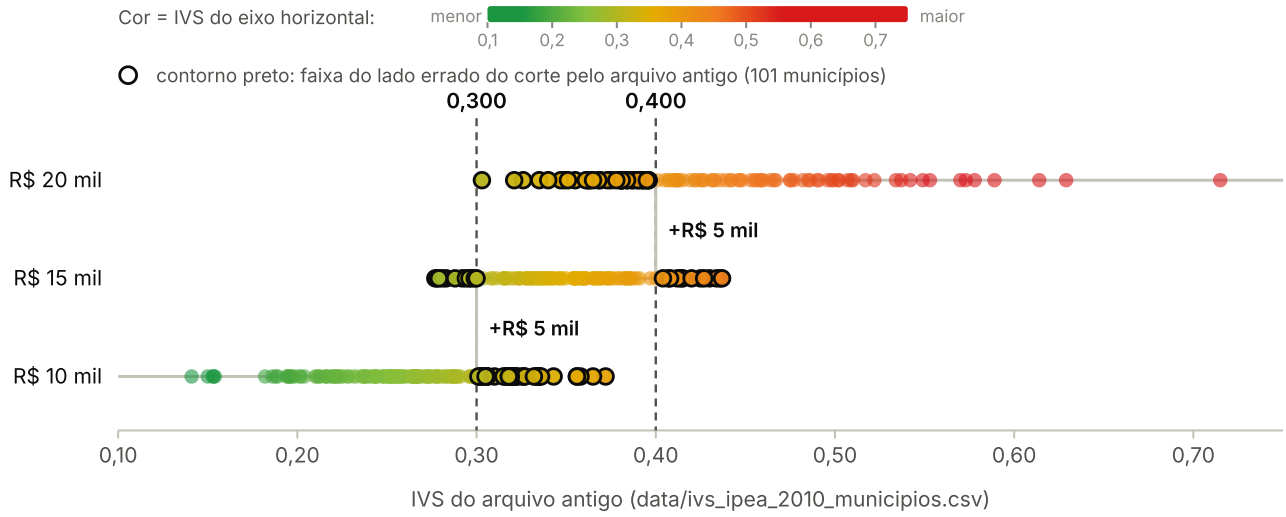
368 municípios do quadro da 1ª chamada do ciclo 1; 0 fora da regra. Cada ponto é um município, na altura exata da bolsa que ele oferece, sem deslocamento; onde há muitos municípios, os pontos se sobrepõem e a cor fica mais forte. A cor repete o IVS do eixo horizontal (verde = menor, vermelho = maior). Forma escolhida pelo autor: variante A de `output/rdd_bolsa/galeria_figura_regra.pdf`.




Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

**Figura 2. A mesma figura com o arquivo antigo do repositório no lugar do IVS oficial**

Mesmos 368 municípios e mesma bolsa: muda só a posição no eixo (e a cor, que segue o eixo). Com o arquivo antigo, 101 municípios ficam do lado errado de um corte (contorno preto) e as faixas se sobrepõem. Era isso que fazia a regra parecer inexistente.




Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

# 2. RDD sharp com o escore completo (E3)

| | |
|---|---|
| Populações | • **Ciclo 1 (P1, principal)**: 368 municípios, 100,0% com escore. municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL<br>• **Ciclo 2 (P2, replicação)**: 454 municípios, 100,0% com escore. uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO |
| Outcomes (protocolo) | • D_k<br>• preenchimento administrativo da 1a chamada do ciclo 1 agregado ao municipio: fracao de celulas CNES-curso com alguma confirmacao ou homologacao (definicao do A4)<br>$D_k$: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario |
| Estimador | RDD sharp local linear, kernel triangular, h = 0,050 fixo; sensibilidade h = 0,030 e 0,080; EP HC1 no nivel do municipio |
| Lado do corte | o proprio corte pertence ao lado inferior; T = 1[s > c] |
| Contraste | incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas |
| Regra de relato | todas as especificacoes sao relatadas; nenhuma janela, corte, outcome ou amostra reescolhido |

Do protocolo congelado (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`) e do status do E3 (`output/rdd_bolsa/E3_status.json`). O escore usado é `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`, o IVS 2010 oficial completo.

## A hipótese: proporção de células preenchidas (ciclo 1)

A hipótese da banca é *maior remuneração, maior preenchimento*. A forma operacional é a proporção de células estabelecimento–curso do município com alguém confirmado ou homologado na 1ª chamada do ciclo 1. No corte, a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o IVS, que mede o custo do lugar, varia continuamente.

Tabela 4. **Resultado principal: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

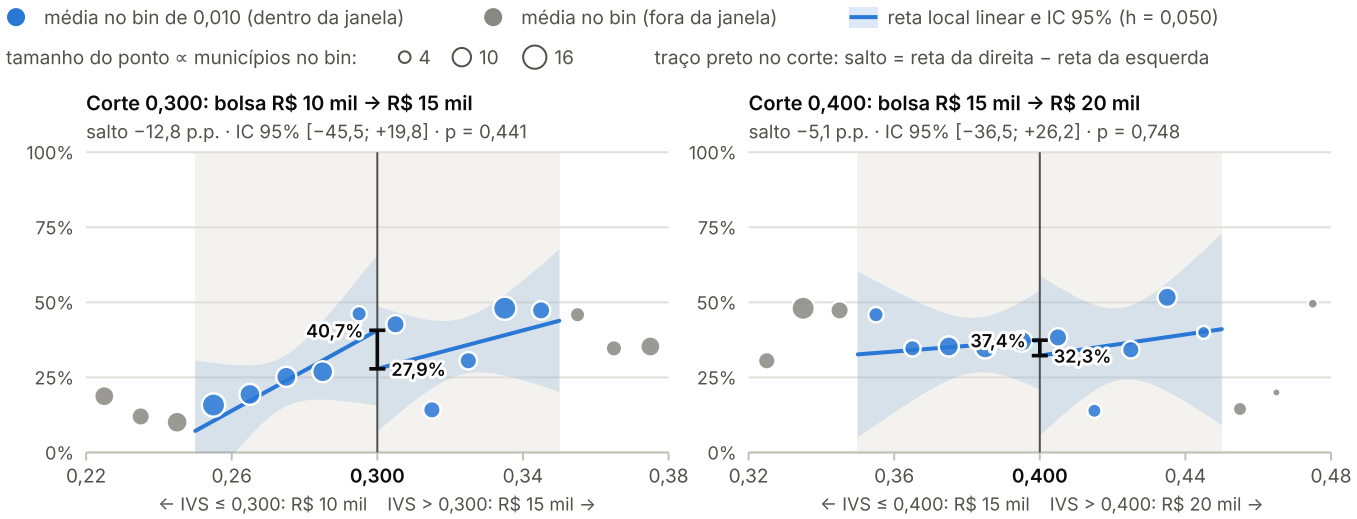
| Corte<br>bolsa menor → maior | Municípios<br>menor / maior | Média bruta na janela<br>menor → maior | Diferença bruta<br>p.p. | Retas no corte<br>menor → maior | **Salto**<br>maior – menor, p.p. | IC 95%<br>p.p. | p | MDE (p.p.)<br>2,8 × EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,300<br>R$ 10 mil → R$ 15 mil | 61 / 53 | 24,3% → 37,2% | +12,9 | 40,7% → 27,9% | **−12,8** | [−45,5; +19,8] | 0,441 | 47 |
| 0,400<br>R$ 15 mil → R$ 20 mil | 53 / 41 | 36,9% → 37,6% | +0,7 | 37,4% → 32,3% | **−5,1** | [−36,5; +26,2] | 0,748 | 45 |

**Por que o salto pode ter sinal diferente da diferença de médias brutas.** A média bruta de cada lado é tomada em toda a janela de ±0,050, cujo meio fica longe do corte (IVS médio 0,273 abaixo e 0,327 acima de 0,300). Se o outcome muda com o IVS dentro da janela, as médias dos dois lados diferem mesmo sem salto nenhum. O salto compara as duas retas no próprio corte. Em 0,300, a reta do lado de R$ 10 mil sobe 6,7 p.p. a cada 0,010 de IVS e chega ao corte em 40,7%; a do lado de R$ 15 mil começa em 27,9%. Decomposição exata, em p.p. (diferença bruta = salto + inclinação dentro da janela + resíduo): 0,300: +12,9 = −12,8 (salto) + 26,5 (inclinação) − 0,7 (resíduo); 0,400: +0,7 = −5,1 (salto) + 6,3 (inclinação) − 0,4 (resíduo).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. Municípios = n com peso positivo de cada lado. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

**Figura 3. Gráfico RD: proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1, em torno dos dois cortes**

Pontos: média dos municípios por intervalo de 0,010 do IVS (área proporcional ao número de municípios); em cinza, fora da janela de ±0,050, só como contexto. Retas locais lineares com IC 95% pontual (HC1). No corte, o traço preto liga as duas retas e os números são o valor de cada uma ali: salto = direita (bolsa maior) menos esquerda (bolsa menor).




Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Salto e EP de cada reta conferidos contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; valores das retas no corte, contra `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; médias por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Em 0,300, −12,8 p.p. (IC 95% [−45,5; +19,8]; p = 0,441); em 0,400, −5,1 p.p. (IC 95% [−36,5; +26,2]; p = 0,748). Nenhum dos dois saltos é distinguível de zero. **Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona.**

Em 0,300 e 0,400, a média bruta do lado de cima é maior, mas o salto é negativo. A nota da Tabela 4 e a Figura 3 mostram de onde vem a diferença: as médias brutas ficam no meio de cada lado da janela, e o salto compara as duas retas no próprio corte. A Tabela 5 confere, no código e nos dados, que o salto é mesmo o lado da bolsa maior menos o da menor.

**Tabela 5. Conferência do sinal: o salto é bolsa maior menos bolsa menor**

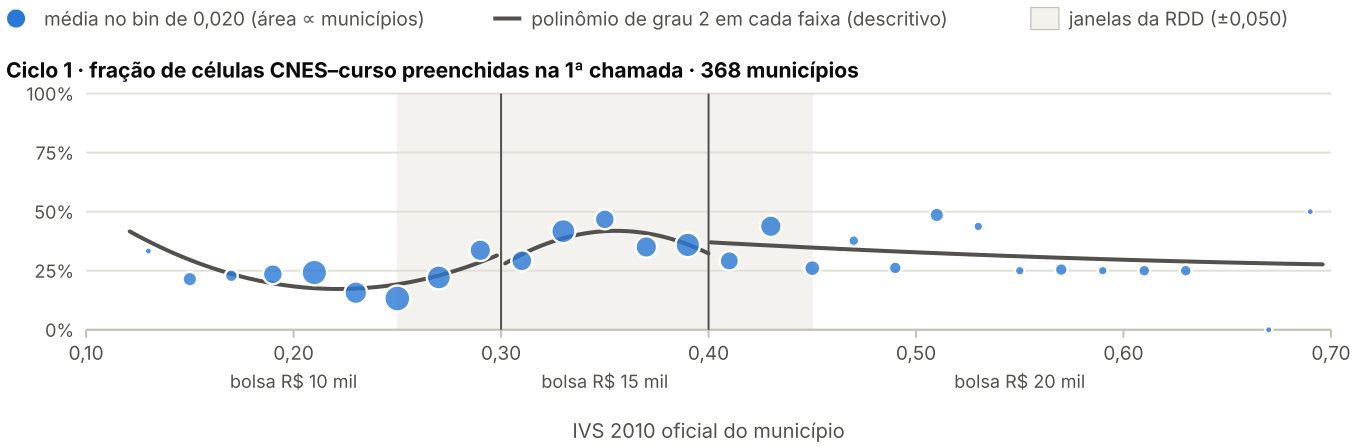
| Conferência | O que foi verificado | Resultado |
|---|---|---|
| Quadro de vagas × lado do corte | Todo município com IVS acima do corte oferece a bolsa maior e todo município com IVS até o corte, a menor, nos ciclos 1 e 2 (população inteira). Na janela principal: ciclo 1, 0,300: 61 com R$ 10 mil e 53 com R$ 15 mil; ciclo 1, 0,400: 53 com R$ 15 mil e 41 com R$ 20 mil; ciclo 2, 0,300: 82 com R$ 10 mil e 61 com R$ 15 mil; ciclo 2, 0,400: 53 com R$ 15 mil e 53 com R$ 20 mil. Valores do edital (cláusula 11.1.4) iguais aos da matriz: Faixa 3 R$ 10 mil, Faixa 2 R$ 15 mil, Faixa 1 R$ 20 mil. | OK |
| Convenção no código do E3 | `t = (x_mil[usa] > 0).astype(float)` (linha 334), `tau = float(beta[2])` (linha 348) em `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`: T = 1[s > c] e salto = coeficiente de T, isto é, limite pela direita (bolsa maior) menos limite pela esquerda (bolsa menor). | OK |
| Reestimação independente | Duas retas ponderadas separadas, por fórmula fechada: intercepto do lado da bolsa maior menos intercepto do lado da bolsa menor reproduz o salto do E3 nas 18 especificações (maior diferença 2,0 × $10^{-11}$). | OK |
| Bolsa do quadro no lugar de T | Com (bolsa anunciada − bolsa do lado menor) / R$ 5 mil no lugar de T, o coeficiente é o mesmo (maior diferença 2,0 × $10^{-11}$): o salto é por +R$ 5 mil de bolsa. | OK |
| Erro-padrão | HC1 recalculado igual ao do E3 (maior diferença 1,2 × $10^{-12}$). | OK |
| Médias brutas × salto | Médias brutas iguais às do E3; a diferença de médias brutas se decompõe exatamente em salto + inclinação dentro da janela + resíduo (nota da Tabela 4). | OK |

Resposta registrada: “Sim. O salto é o valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos o valor do lado com bolsa menor (IVS até o corte, inclusive): R$ 15 mil menos R$ 10 mil em 0,300; R$ 20 mil menos R$ 15 mil em 0,400. Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento (ou presença).”

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Status `CONFERIDO`; executado em 18/10/2026.

**Figura 4. Visão global: proporção de células preenchidas em todo o suporte do IVS, ciclo 1**

Descritivo. Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,020 do IVS (área proporcional ao número de municípios); 0,300 e 0,400 são bordas de bin. As curvas são polinômios de grau 2 ajustados por MQO aos municípios de cada faixa de bolsa, de um corte ao outro: servem para ver o padrão em todo o suporte e não são a estimativa da RDD. Faixas claras: janelas de ±0,050 do E3.




Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado). Polinômios ajustados aqui, só para descrição; não entram em nenhuma estimativa. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

## Resultado secundário: presença de especialista

A presença mede outra coisa: se o município tem especialista do ciclo ativo na relação nominal de 09/10/2026, isto é, se a atração se manteve meses depois. É o único outcome disponível para o ciclo 2, porque o funil de confirmações e homologações por célula só foi reconciliado e auditado para o ciclo 1. Por isso o ciclo 2 entra como replicação desse outcome secundário, e não da hipótese.

### Tabela 6. **Resultado secundário: presença de especialista, ciclos 1 e 2**

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais presença de especialista.

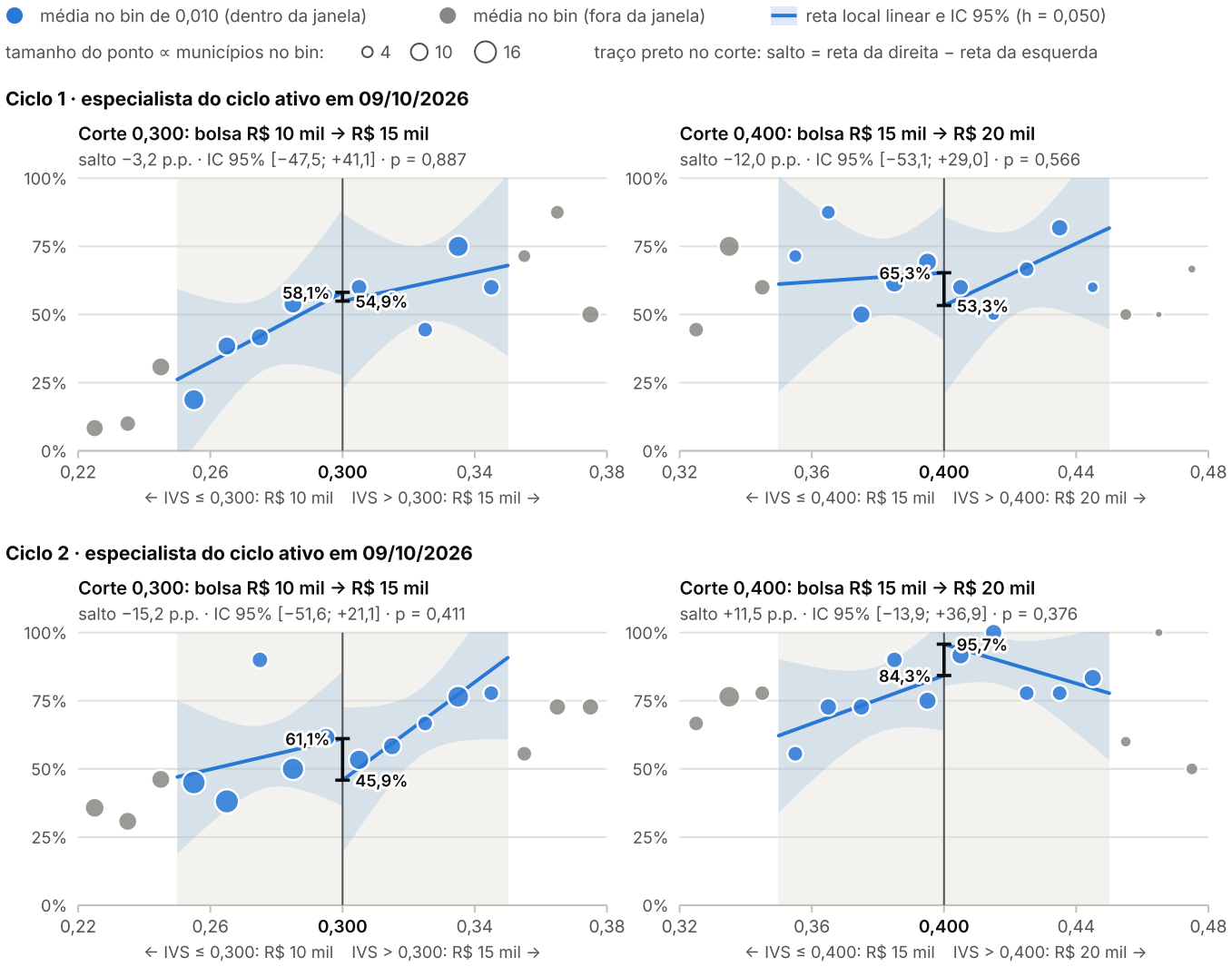
| Ciclo | Corte<br>bolsa menor → maior | Municípios<br>menor / maior | Média bruta na janela<br>menor → maior | Diferença bruta<br>p.p. | Retas no corte<br>menor → maior | **Salto**<br>maior – menor, p.p. | IC 95%<br>p.p. | p | MDE (p.p.)<br>2,8 × EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | 0,300<br>R$ 10 mil → R$ 15 mil | 61 / 53 | 39,3% → 60,4% | +21,0 | 58,1% → 54,9% | **−3,2** | [−47,5; +41,1] | 0,887 | 63 |
| Ciclo 1 | 0,400<br>R$ 15 mil → R$ 20 mil | 53 / 41 | 66,0% → 65,9% | −0,2 | 65,3% → 53,3% | **−12,0** | [−53,1; +29,0] | 0,566 | 59 |
| Ciclo 2 | 0,300<br>R$ 10 mil → R$ 15 mil | 82 / 61 | 52,4% → 67,2% | +14,8 | 61,1% → 45,9% | **−15,2** | [−51,6; +21,1] | 0,411 | 52 |
| Ciclo 2 | 0,400<br>R$ 15 mil → R$ 20 mil | 53 / 53 | 73,6% → 86,8% | +13,2 | 84,3% → 95,7% | **+11,5** | [−13,9; +36,9] | 0,376 | 36 |

**Por que o salto pode ter sinal diferente da diferença de médias brutas.** A média bruta de cada lado é tomada em toda a janela de ±0,050, cujo meio fica longe do corte (IVS médio 0,273 abaixo e 0,327 acima de 0,300). Se o outcome muda com o IVS dentro da janela, as médias dos dois lados diferem mesmo sem salto nenhum. O salto compara as duas retas no próprio corte. Em 0,300, a reta do lado de R$ 10 mil sobe 6,4 p.p. a cada 0,010 de IVS e chega ao corte em 58,1%; a do lado de R$ 15 mil começa em 54,9%. Decomposição exata, em p.p. (diferença bruta = salto + inclinação dentro da janela + resíduo): ciclo 1, 0,300: +21,0 = −3,2 (salto) + 24,1 (inclinação) + 0,2 (resíduo); ciclo 1, 0,400: −0,2 = −12,0 (salto) + 15,5 (inclinação) − 3,7 (resíduo); ciclo 2, 0,300: +14,8 = −15,2 (salto) + 29,1 (inclinação) + 0,9 (resíduo); ciclo 2, 0,400: +13,2 = +11,5 (salto) + 1,4 (inclinação) + 0,3 (resíduo).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. Municípios = n com peso positivo de cada lado. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

**Figura 5. Gráfico RD: presença de especialista do ciclo no município, ciclos 1 e 2**

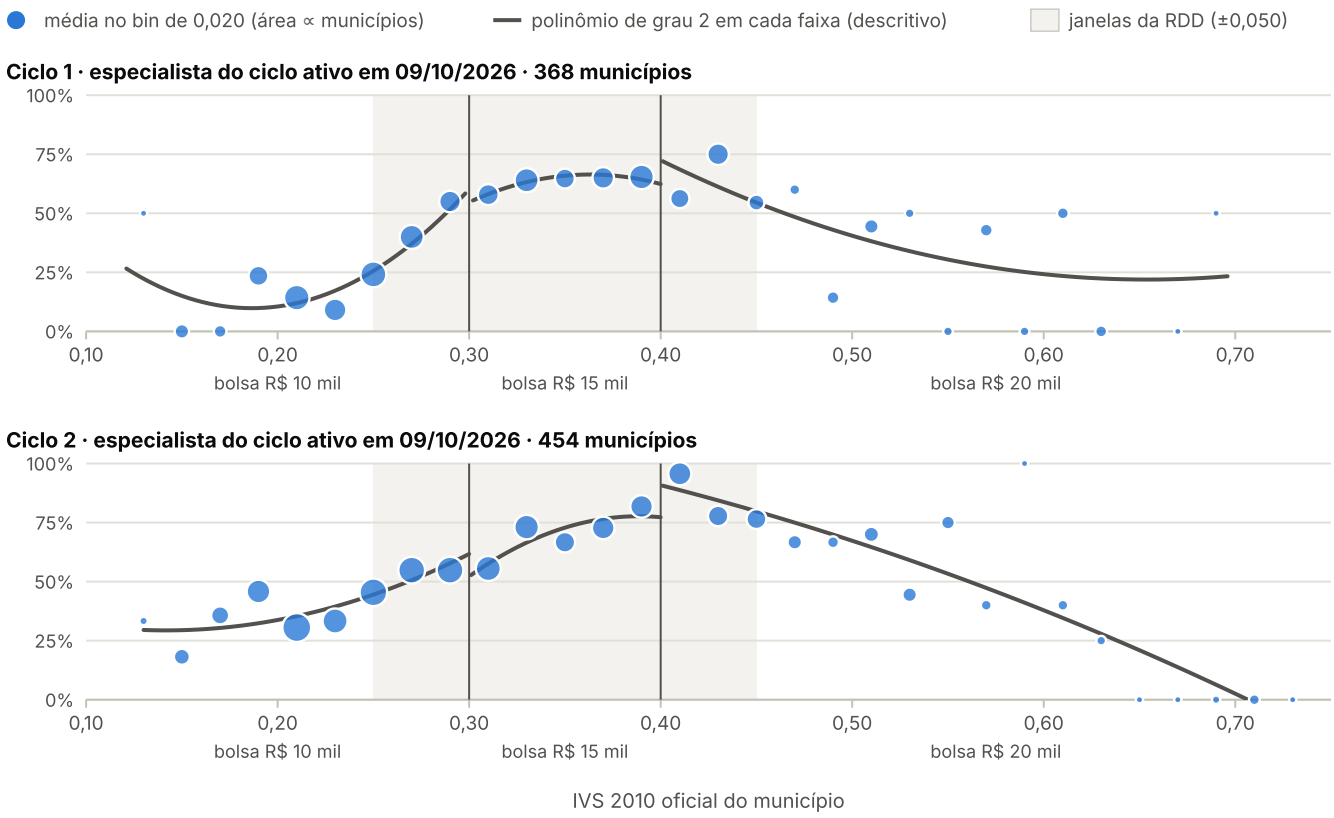
Pontos: média dos municípios por intervalo de 0,010 do IVS (área proporcional ao número de municípios); em cinza, fora da janela de ±0,050, só como contexto. Retas locais lineares com IC 95% pontual (HC1). No corte, o traço preto liga as duas retas e os números são o valor de cada uma ali: salto = direita (bolsa maior) menos esquerda (bolsa menor).




Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Salto e EP de cada reta conferidos contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; valores das retas no corte, contra `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; médias por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

**Figura 6. Visão global: presença de especialista em todo o suporte do IVS, ciclos 1 e 2**

Descritivo. Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,020 do IVS (área proporcional ao número de municípios); 0,300 e 0,400 são bordas de bin. As curvas são polinômios de grau 2 ajustados por MQO aos municípios de cada faixa de bolsa, de um corte ao outro: servem para ver o padrão em todo o suporte e não são a estimativa da RDD. Faixas claras: janelas de ±0,050 do E3.




Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado). Polinômios ajustados aqui, só para descrição; não entram em nenhuma estimativa. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

O protocolo também previu duas janelas de sensibilidade (h = 0,030 e 0,080). Elas não mudam a leitura (menor p entre as 18 estimações: 0,155) e estão em `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`. Especificações alternativas, exploratórias e pós-resultado, estão na seção 3.

## Diagnósticos sem outcome

densidade do escore em P_k no corte (A1 passa a ser testavel) / balanco de covariaveis pre: ivs_2010 e subindices, log populacao 2010, rdpc 2010, estrato territorial / suporte por janela em municipios e mass points. Foram gravados antes da leitura dos outcomes (`output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`).

Tabela 7. **Densidade do IVS entre todos os municípios da população, no corte**

> **Como ler.** ρ = densidade de municípios no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) dividida pela do lado com bolsa menor. ρ = 1: sem salto; ρ > 1: mais municípios logo acima do corte.

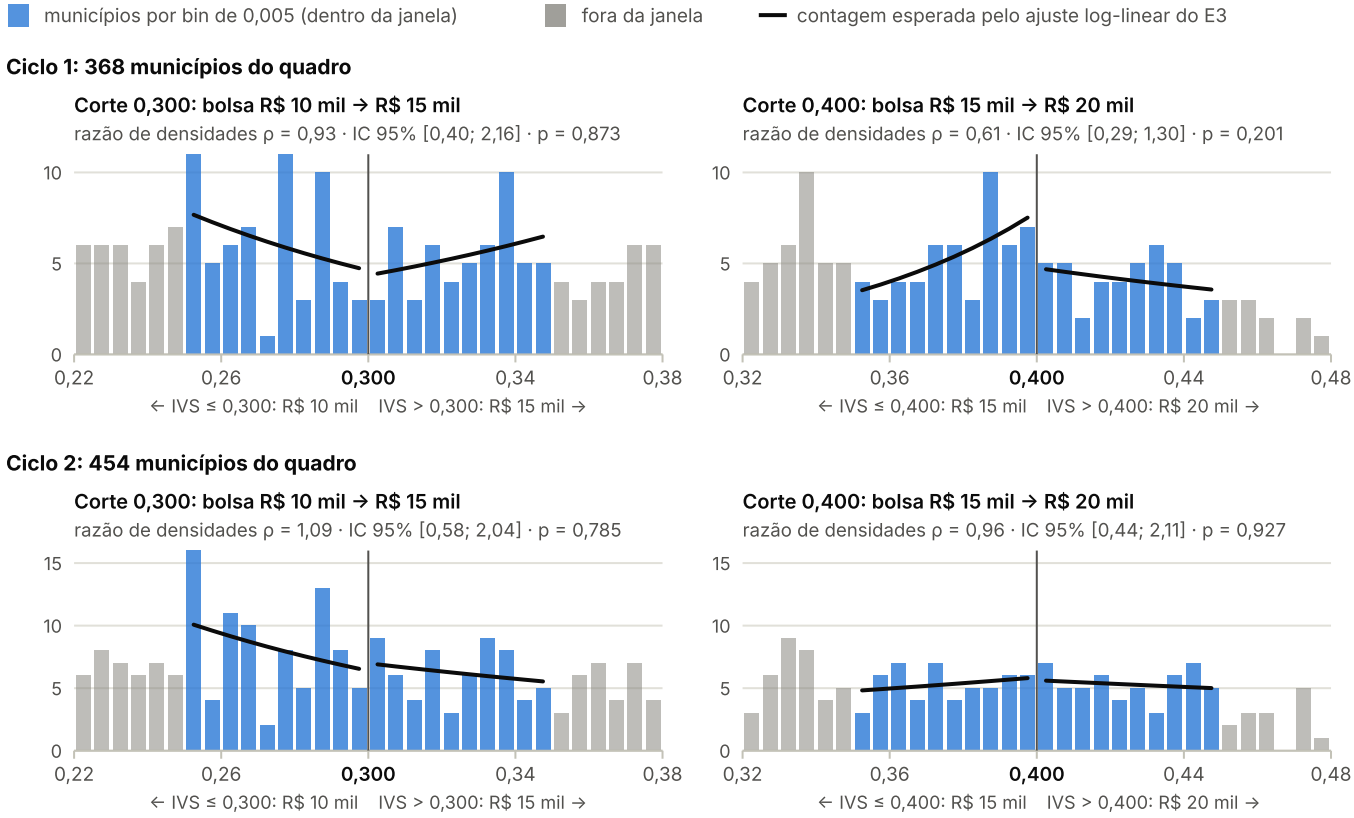
| Ciclo | Corte | h | Municípios abaixo / acima | ρ | IC 95% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | 0,300 | 0,050 * | 61 / 54 | 0,93 | [0,40; 2,16] | 0,873 |
| Ciclo 1 | 0,300 | 0,030 | 32 / 28 | 0,83 | [0,26; 2,61] | 0,747 |
| Ciclo 1 | 0,300 | 0,080 | 96 / 81 | 0,91 | [0,48; 1,72] | 0,773 |
| Ciclo 1 | 0,400 | 0,050 * | 53 / 41 | 0,61 | [0,29; 1,30] | 0,201 |
| Ciclo 1 | 0,400 | 0,030 | 38 / 25 | 0,58 | [0,19; 1,76] | 0,335 |
| Ciclo 1 | 0,400 | 0,080 | 88 / 52 | 0,95 | [0,51; 1,75] | 0,869 |
| Ciclo 2 | 0,300 | 0,050 * | 82 / 62 | 1,09 | [0,58; 2,04] | 0,785 |
| Ciclo 2 | 0,300 | 0,030 | 41 / 36 | 0,88 | [0,43; 1,83] | 0,739 |
| Ciclo 2 | 0,300 | 0,080 | 122 / 93 | 0,87 | [0,53; 1,43] | 0,574 |
| Ciclo 2 | 0,400 | 0,050 * | 53 / 53 | 0,96 | [0,44; 2,11] | 0,927 |
| Ciclo 2 | 0,400 | 0,030 | 33 / 32 | 1,08 | [0,39; 2,98] | 0,876 |
| Ciclo 2 | 0,400 | 0,080 | 88 / 67 | 1,28 | [0,69; 2,39] | 0,437 |

ρ = razão das densidades laterais (acima / abaixo), Poisson log-linear em mass points de 0,001; ρ = 1 é ausência de salto. Todos os intervalos contêm 1: não há sinal de manipulação do IVS nem de que o corte tenha mudado quais municípios entraram no quadro. * janela principal.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

## Figura 7. Densidade do IVS em torno de cada corte: municípios por intervalo de 0,005

Barras: municípios do quadro por intervalo de 0,005 do IVS (o corte cai no bin de baixo); azul dentro da janela de ±0,050, cinza fora. Linhas: contagem esperada por bin no ajuste log-linear do E3, feito em mass points de 0,001 de cada lado do corte; ρ é a razão entre as duas linhas no corte. Sem outcome.




Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Contagem esperada refeita aqui com o ajuste do E3; razão de densidades conferida contra `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

### Tabela 8. **Balanço de covariáveis pré-programa: salto no corte (p), h = 0,050**

> **Como ler.** Salto = valor da covariável no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor, na unidade da covariável. Como as covariáveis são anteriores ao programa, o esperado é zero.

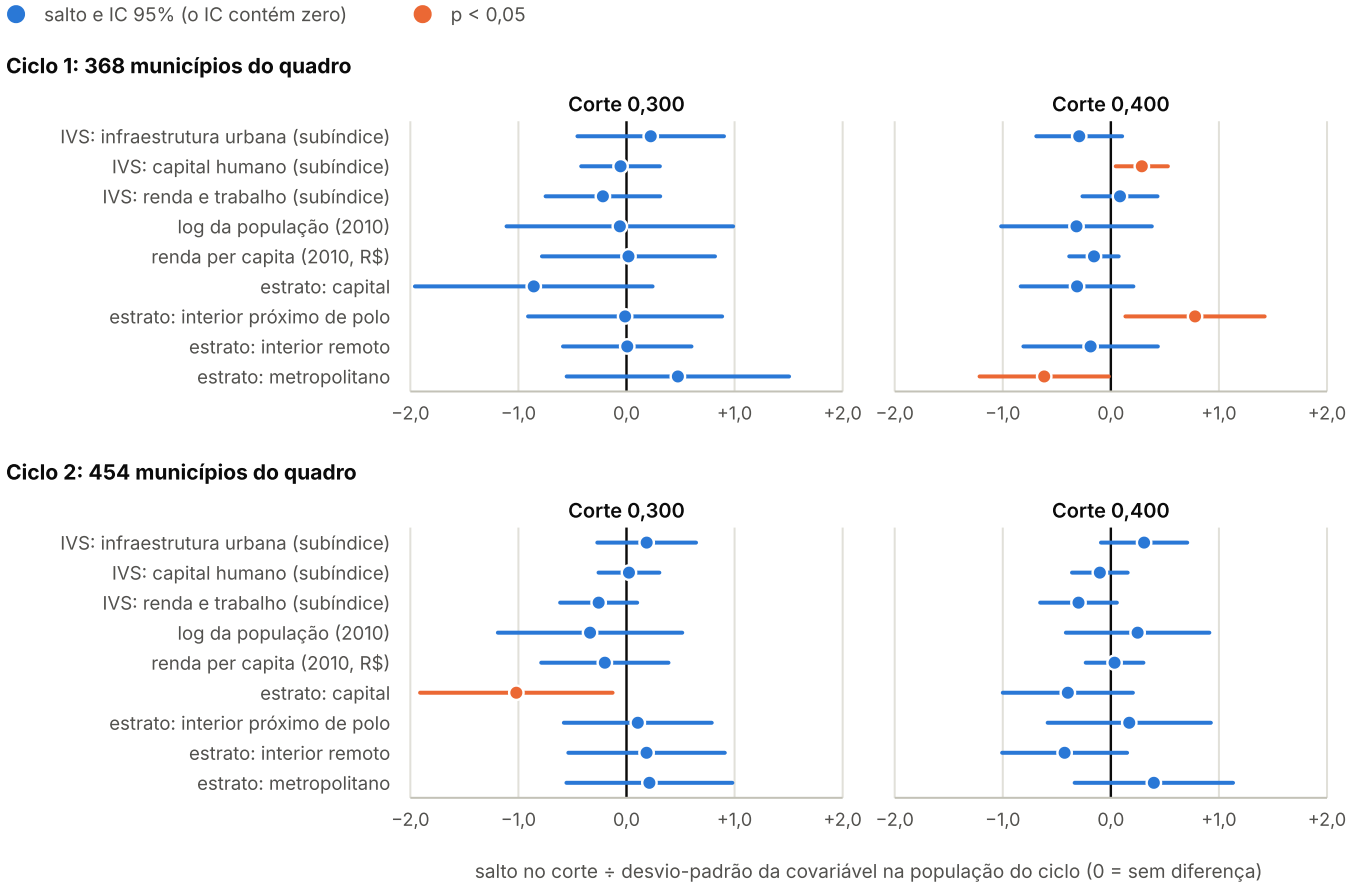
| Covariável pré | Ciclo 1 · 0,300 | Ciclo 1 · 0,400 | Ciclo 2 · 0,300 | Ciclo 2 · 0,400 |
|---|---|---|---|---|
| IVS: infraestrutura urbana (subíndice) | +0,036 (0,517) | −0,047 (0,149) | +0,032 (0,423) | +0,053 (0,131) |
| IVS: capital humano (subíndice) | −0,007 (0,767) | **+0,036 (0,020) ‡** | +0,003 (0,875) | −0,013 (0,439) |
| IVS: renda e trabalho (subíndice) | −0,029 (0,420) | +0,011 (0,633) | −0,035 (0,157) | −0,040 (0,099) |
| log da população (2010) | −0,07 (0,909) | −0,36 (0,372) | −0,41 (0,438) | +0,30 (0,465) |
| renda per capita (2010, R$) | +6 (0,964) | −47 (0,181) | −61 (0,505) | +11 (0,801) |
| estrato: capital | −0,19 (0,126) | −0,07 (0,240) | **−0,22 (0,025) ‡** | −0,09 (0,195) |
| estrato: interior próximo de polo | −0,01 (0,978) | **+0,39 (0,018) ‡** | +0,05 (0,765) | +0,08 (0,659) |
| estrato: interior remoto | 0,00 (0,981) | −0,08 (0,555) | +0,08 (0,615) | −0,18 (0,147) |
| estrato: metropolitano | +0,19 (0,365) | **−0,24 (0,043) ‡** | +0,10 (0,589) | +0,18 (0,288) |

‡ p < 0,05. 4 de 36 testes (seriam 1,8 por acaso). Mesmo estimador do E3 (local linear, kernel triangular, HC1). Nas janelas de sensibilidade, p < 0,05 em: ciclo 1, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 1, corte 0,400, h = 0,080: IVS: infraestrutura urbana (subíndice), IVS: capital humano (subíndice), estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: estrato: capital; ciclo 2, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior remoto. **Nota:** O IVS 2010 oficial é a própria running variable e não entra no teste de balanço; os subíndices (infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho) são componentes do IVS, cuja média é contínua no corte por construção — leia o balanço deles com essa ressalva. Por isso os saltos dos três subíndices somam quase zero em cada corte e janela (no máximo 0,0004 em valor absoluto): não são três testes independentes. A linha `ivs_2010` do arquivo de diagnósticos foi omitida desta tabela e da figura: seu "salto" é zero por construção (|salto| máximo registrado: $1{,}4 \times 10^{-15}$), e o E3 a registra sem teste (EP, IC e p vazios).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Covariáveis da base oficial do Ipea (a08) e da tipologia territorial, registradas em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`.

**Figura 8. Balanço de covariáveis pré-programa: salto no corte em desvios-padrão, com IC 95%**

Para cada covariável, o salto no corte (lado da bolsa maior menos lado da bolsa menor; mesmo estimador do E3, h = 0,050) dividido pelo desvio-padrão da covariável na população do ciclo, com IC 95%. Laranja: p < 0,05 (4 de 36; seriam 1,8 por acaso). Os números estão na tabela acima. O IVS 2010 oficial é a própria running variable e não entra no teste de balanço; os subíndices (infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho) são componentes do IVS, cuja média é contínua no corte por construção — leia o balanço deles com essa ressalva. Por isso os saltos dos três subíndices somam quase zero em cada corte e janela (no máximo 0,0004 em valor absoluto): não são três testes independentes.




Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet` (gerado por `scripts/tema_trabalho/03_construir_tipologia_territorial.py`). Desvios-padrão calculados aqui, entre todos os municípios de cada população, com as covariáveis lidas pela função do E3. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Suporte × n das estimativas: ciclo 1, corte 0,300, h = 0,050: 54 acima no suporte, 53 na estimativa; ciclo 1, corte 0,300, h = 0,080: 81 acima no suporte, 79 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,050: 62 acima no suporte, 61 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: 36 acima no suporte, 34 na estimativa. A diferença é exatamente o número de municípios com IVS igual a c + h, que recebem peso zero no kernel triangular e não entram na estimativa (conferido aqui).

# 3. Inferência alternativa (exploratória, pós-resultado)

> **EXPLORATÓRIO, pós-resultado; o principal continua sendo o do protocolo.** Esta seção foi escrita depois de o E3 ser lido. Nenhuma especificação daqui substitui a estimativa principal (local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1). A lista de especificações foi fixada no script antes da primeira execução com dados reais, e todas são relatadas, qualquer que seja o resultado. O relatório só lê as saídas `output/rdd_bolsa/E5_*`; nada é recalculado aqui.

Pergunta do autor: por que os IC do E3 são tão largos, se dá para estreitá-los e se outro método daria inferência melhor ou diferente. O contraste continua sendo o incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil, possivelmente um pacote. Outcome da hipótese: Y1, a fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1; secundários: presença de especialista (D1, ciclo 1; D2, ciclo 2).

## Por que o IC é largo

Tabela 9. **Por que o IC é largo: decomposição do erro-padrão do salto** EXPLORATÓRIO

| Preenchimento (Y1), janela h = 0,050, mesma amostra do principal | Corte 0,300 | Corte 0,400 |
|---|---|---|
| Municípios abaixo / acima | 61 / 53 | 53 / 41 |
| n efetivo com o kernel triangular (abaixo / acima) | 44 / 39 | 42 / 32 |
| Desvio-padrão de Y1 (combinado) | 0,343 | 0,345 |
| Municípios com uma única célula (abaixo / acima) | 38% / 26% | 23% / 29% |
| (1) EP da diferença de médias simples | 0,065 | 0,074 |
| (2) × kernel triangular (local constante) | × 1,18 → 0,076 | × 1,13 → 0,083 |
| (3) × inclinações (local linear) | × 2,19 → **0,166** | × 1,92 → **0,160** |
| Fator total (3) ÷ (1) | **× 2,57** | **× 2,17** |
| Referência teórica, desenho uniforme | × 2,19 | × 2,19 |
| MDE do principal (2,8 × EP) | **46,6 p.p.** | **44,8 p.p.** |

EP = erro-padrão (HC1, por município), em proporção. Cada linha multiplica a anterior: (1) diferença de médias simples na janela; (2) com os pesos do kernel triangular, sem inclinação (local constante); (3) com as inclinações de cada lado (local linear, o principal). A referência teórica é o fator esperado se os municípios fossem uniformes na janela, com variância constante.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`); `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_lados.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`); `output/rdd_bolsa/E5_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

A largura vem de três fatores que se multiplicam:

1. **Ruído do outcome e n pequeno.** Y1 é uma fração de poucas células (503 células em 114 municípios na janela de 0,300, 4,4 por município). Entre 23% e 38% dos municípios de cada lado têm uma única célula, e para eles Y1 só pode ser 0 ou 1. Com desvio-padrão de 0,34 e cerca de 57 municípios por lado, até uma diferença de médias simples teria EP de 0,065, isto é, IC de ±13 p.p.
2. **Kernel triangular.** Dá menos peso aos municípios longe do corte: o n efetivo cai para 73% a 80% do n, o que multiplica o EP por 1,13 a 1,18.
3. **Extrapolação até o corte.** O local linear estima o valor de cada reta exatamente na borda dos dados, onde a inclinação estimada pesa mais. É o fator dominante: × 1,9 a × 2,2. Em 0,300 o fator total (2,57) supera a referência (2,19), que supõe municípios uniformes na janela e variância constante.

### Tabela 10. **Quatro estimadores do salto na mesma amostra** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

| Estimador (mesma amostra) | Corte 0,300: salto (p.p.) [IC 95%] | Corte 0,400: salto (p.p.) [IC 95%] |
|---|---|---|
| Diferença de médias simples | +12,9 [+0,3; +25,6] p = 0,045 | +0,7 [−13,7; +15,2] p = 0,922 |
| Local constante triangular (= A) | +5,2 [−9,8; +20,1] p = 0,498 | −0,9 [−17,2; +15,4] p = 0,911 |
| Local linear, kernel uniforme | −11,6 [−40,1; +16,9] p = 0,426 | −4,6 [−33,0; +23,8] p = 0,749 |
| **Local linear triangular (= principal)** | −12,8 [−45,5; +19,8] p = 0,441 | −5,1 [−36,5; +26,2] p = 0,748 |

A diferença de médias simples em 0,300 (+12,9 p.p.) é a comparação bruta das médias. Não estima o salto, porque ignora o gradiente de Y1 no IVS dentro da janela (nota da Tabela 4).

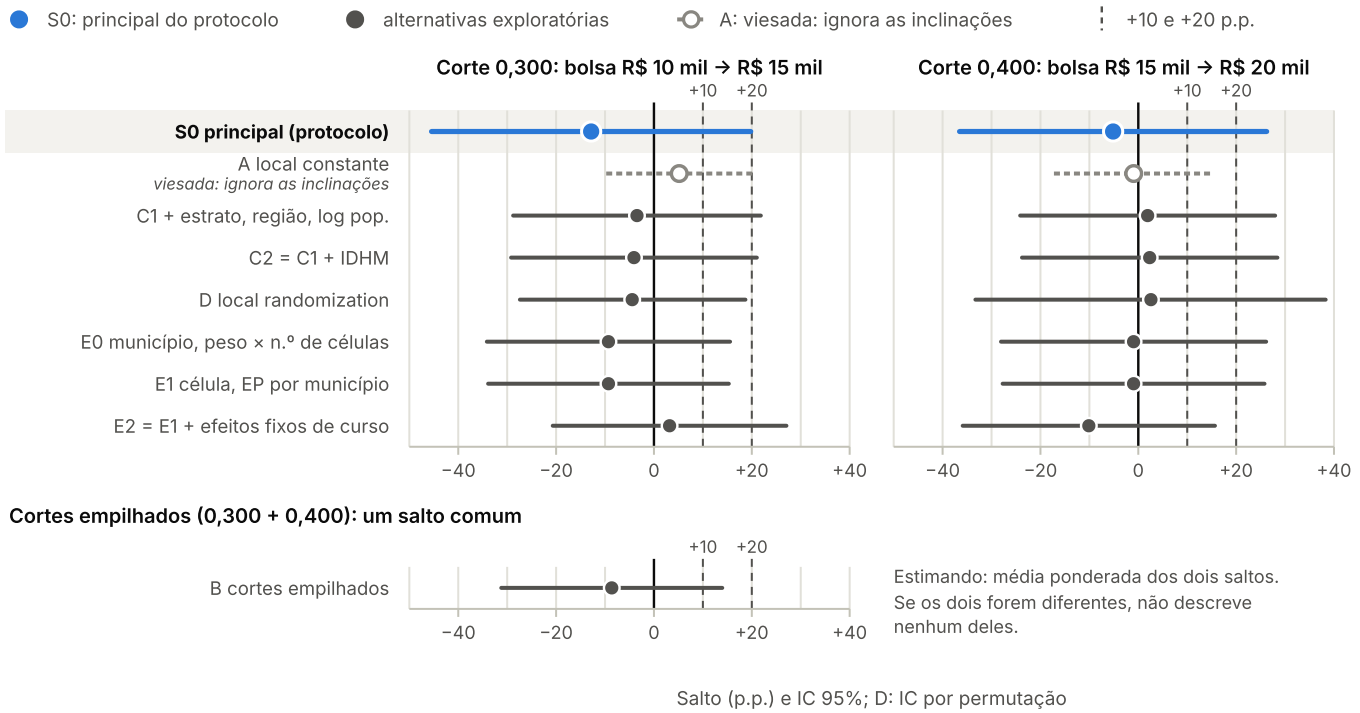
Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

## Todas as especificações

### Figura 9. **Forest plot das especificações do preenchimento (Y1), por corte** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos lado com bolsa menor. Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento. Cada linha é uma especificação: ponto = salto, traço = IC 95%. Tracejadas: saltos de +10 e +20 p.p.

EXPLORATÓRIO, pós-resultado; o principal continua sendo o do protocolo. S0 é o principal do protocolo (o E3); as demais são alternativas que mudam o estimador, o estimando ou a premissa. A, a local constante, aparece vazada e tracejada porque ignora as inclinações: seu IC estreito não é inferência válida para o salto. B empilha os dois cortes num salto comum e por isso fica num painel próprio.




Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`). Estimativas e IC lidos do CSV, sem recálculo. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 11. **Todas as especificações do preenchimento (Y1), ciclo 1** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

| Especificação | Corte | Salto (p.p.) | IC 95% (p.p.) | p | Municípios abaixo / acima | EP | MDE (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S0 principal (protocolo)** | 0,300 | **−12,8** | [−45,5; +19,8] | 0,441 | 61 / 53 | 0,166 | 46,6 |
| **S0 principal (protocolo)** | 0,400 | **−5,1** | [−36,5; +26,2] | 0,748 | 53 / 41 | 0,160 | 44,8 |
| A local constante (viesada: ignora as inclinações) | 0,300 | +5,2 | [−9,8; +20,1] | 0,498 | 61 / 53 | 0,076 | 21,3 |
| A local constante (viesada: ignora as inclinações) | 0,400 | −0,9 | [−17,2; +15,4] | 0,911 | 53 / 41 | 0,083 | 23,3 |
| B cortes empilhados | 0,300 + 0,400 | −8,6 | [−31,2; +14,0] | 0,454 | 114 / 94 | 0,115 | 32,3 |
| C1 + estrato, região, log pop. | 0,300 | −3,5 | [−28,8; +21,8] | 0,788 | 61 / 53 | 0,129 | 36,2 |
| C1 + estrato, região, log pop. | 0,400 | +1,9 | [−24,2; +28,0] | 0,886 | 53 / 41 | 0,133 | 37,2 |
| C2 = C1 + IDHM | 0,300 | −4,1 | [−29,2; +21,0] | 0,750 | 61 / 53 | 0,128 | 35,9 |
| C2 = C1 + IDHM | 0,400 | +2,3 | [−23,8; +28,4] | 0,861 | 53 / 41 | 0,133 | 37,3 |
| D local randomization | 0,300 (±0,020) | −4,4 | [−27,4; +18,7] | 0,697 | 20 / 19 | 0,112 | 31,5 |
| D local randomization | 0,400 (±0,007) | +2,6 | [−33,3; +38,3] | 0,876 | 10 / 9 | 0,164 | 46,0 |
| E0 município, peso × n.º de células | 0,300 | −9,3 | [−34,2; +15,6] | 0,463 | 61 / 53 | 0,127 | 35,5 |
| E0 município, peso × n.º de células | 0,400 | −1,0 | [−28,1; +26,1] | 0,944 | 53 / 41 | 0,138 | 38,7 |
| E1 célula, EP por município | 0,300 | −9,3 | [−33,9; +15,3] | 0,459 | 61 / 53 (503 células) | 0,126 | 35,1 |
| E1 célula, EP por município | 0,400 | −1,0 | [−27,7; +25,8] | 0,944 | 53 / 41 (386 células) | 0,137 | 38,2 |
| E2 = E1 + efeitos fixos de curso | 0,300 | +3,2 | [−20,7; +27,1] | 0,793 | 61 / 53 (503 células) | 0,122 | 34,1 |
| E2 = E1 + efeitos fixos de curso | 0,400 | −10,1 | [−35,9; +15,7] | 0,442 | 53 / 41 (386 células) | 0,132 | 36,8 |

IC 95% pela normal, com EP HC1 por município (E1 e E2: EP agrupado por município); em D, p de Fisher com 10.000 permutações, IC por inversão sob efeito constante e EP = desvio-padrão da distribuição de permutação. MDE = 2,8 × EP. S0 reproduz o E3. Todas as especificações calculadas estão aqui, qualquer que seja o resultado.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

O que cada uma é, e o que muda em relação ao principal:

- **A, local constante.** Diferença das médias ponderadas pelo kernel; não modela a inclinação. Difere do principal exatamente pela contribuição das inclinações (+18,0 p.p. em 0,300; +4,2 p.p. em 0,400). Se as inclinações forem reais, esse é o viés de A, e o IC de A não o inclui: **o IC estreito de A não é ganho de precisão**.
- **B, cortes empilhados.** Running variable s − c, interceptos e inclinações por corte e lado, salto comum. As janelas dos dois cortes não se sobrepõem (0 municípios nas duas). O estimando vira uma média ponderada dos dois saltos.
- **C1 e C2, covariáveis pré.** C1 usa estrato territorial, macrorregião e log da população 2010; C2 soma o IDHM 2010. Não entram o IVS e seus subíndices nem nada do arquivo local. O EP cai 17% a 23%, e a estimativa em 0,300 vai de −12,8 para −3,5 (C1), dentro do IC do principal.
- **D, local randomization.** Janela escolhida só pelo balanço de covariáveis, antes de ler outcomes (±0,020 em 0,300; ±0,007 em 0,400). Premissa mais forte: dentro da janela, o lado do corte é como sorteado e Y1 não depende do IVS. Na sensibilidade de janelas, nenhum p de Y1 abaixo de 0,40.
- **E0, E1 e E2, nível célula** (1.295 células CNES–curso). E0 e E1 têm o mesmo ponto e mudam o estimando para o salto médio por célula. E2 acrescenta efeitos fixos de curso, e a estimativa muda bastante (−9,3 → +3,2 em 0,300; −1,0 → −10,1 em 0,400): a composição de cursos difere entre os lados da janela (não testado formalmente).

## Tabela 12. **Presença de especialista (secundário): todas as especificações** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais presença de especialista.

| Outcome | Especificação | Corte | Salto (p.p.) | IC 95% (p.p.) | p | Municípios abaixo / acima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | **S0 principal (protocolo)** | 0,300 | **−3,2** | [−47,5; +41,1] | 0,887 | 61 / 53 |
| D1 | **S0 principal (protocolo)** | 0,400 | **−12,0** | [−53,1; +29,0] | 0,566 | 53 / 41 |
| D1 | A local constante (viesada) | 0,300 | +13,1 | [−8,4; +34,6] | 0,232 | 61 / 53 |
| D1 | A local constante (viesada) | 0,400 | −1,5 | [−24,1; +21,1] | 0,898 | 53 / 41 |
| D1 | B cortes empilhados | 0,300 + 0,400 | −8,0 | [−38,1; +22,0] | 0,600 | 114 / 94 |
| D1 | C1 + estrato, região, log pop. | 0,300 | +28,5 | [−4,7; +61,7] | 0,092 | 61 / 53 |
| D1 | C1 + estrato, região, log pop. | 0,400 | −12,2 | [−52,6; +28,2] | 0,554 | 53 / 41 |
| D1 | C2 = C1 + IDHM | 0,300 | +28,6 | [−4,4; +61,6] | 0,089 | 61 / 53 |
| D1 | C2 = C1 + IDHM | 0,400 | −11,5 | [−51,3; +28,3] | 0,572 | 53 / 41 |
| D1 | D local randomization | 0,300 (±0,020) | +2,9 | [−30,0; +37,5] | 1,000 | 20 / 19 |
| D1 | D local randomization | 0,400 (±0,007) | −3,3 | [−51,7; +48,4] | 1,000 | 10 / 9 |
| D2 | **S0 principal (protocolo)** | 0,300 | **−15,2** | [−51,6; +21,1] | 0,411 | 82 / 61 |
| D2 | **S0 principal (protocolo)** | 0,400 | **+11,5** | [−13,9; +36,9] | 0,376 | 53 / 53 |
| D2 | A local constante (viesada) | 0,300 | +4,0 | [−15,2; +23,3] | 0,680 | 82 / 61 |
| D2 | A local constante (viesada) | 0,400 | +12,7 | [−2,7; +28,0] | 0,106 | 53 / 53 |
| D2 | B cortes empilhados | 0,300 + 0,400 | −3,0 | [−25,7; +19,8] | 0,798 | 135 / 114 |
| D2 | C1 + estrato, região, log pop. | 0,300 | +1,9 | [−27,0; +30,8] | 0,897 | 82 / 61 |
| D2 | C1 + estrato, região, log pop. | 0,400 | +11,8 | [−12,7; +36,2] | 0,345 | 53 / 53 |
| D2 | C2 = C1 + IDHM | 0,300 | +1,8 | [−27,2; +30,9] | 0,901 | 82 / 61 |
| D2 | C2 = C1 + IDHM | 0,400 | +10,6 | [−12,7; +33,9] | 0,372 | 53 / 53 |
| D2 | D local randomization | 0,300 | sem janela | — | — | — |
| D2 | D local randomization | 0,400 (±0,006) | +5,2 | [−25,0; +40,6] | 1,000 | 7 / 11 |
| D1 + D2 | F1 ciclos empilhados | 0,300 | −10,6 | [−41,4; +20,3] | 0,501 | 100 / 80 (257 linhas) |
| D1 + D2 | F1 ciclos empilhados | 0,400 | +0,3 | [−24,5; +25,2] | 0,978 | 69 / 71 (200 linhas) |
| D1 + D2 | F2 ciclos e cortes empilhados | 0,300 + 0,400 | −5,2 | [−25,0; +14,7] | 0,610 | 169 / 151 (457 linhas) |

D1 = especialista do ciclo 1 ativo no município; D2 = idem, ciclo 2; D1 + D2 = os dois ciclos empilhados (F1 e F2), com EP agrupado por município, porque o mesmo município pode estar nos dois. Sem janela de local randomization (D2 em 0,300): nenhuma janela candidata passou no balanço e, pela regra fixada antes de rodar, não há estimativa. Nenhum salto de presença é distinguível de zero a 5%. O mais próximo é D1 em 0,300, na especificação C2 = C1 + IDHM: +28,6 p.p., p = 0,089, com sinal oposto ao do principal (−3,2): sintoma de baixa precisão e de sensibilidade à especificação, não evidência de efeito.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

## O que os dados permitem descartar

Tabela 13. **O que os dados permitem descartar no preenchimento (Y1)** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa R$ 5 mil maior menos lado com bolsa menor. Limite superior unilateral de 95% = τ̂+ 1,645 EP (em D, por inversão do teste de permutação unilateral): o maior salto compatível com os dados a 5% unilateral. p(τ ≥ +Δ) testa a hipótese de que o salto é de +Δ p.p. ou mais; em negrito, p < 0,05, isto é, saltos de +Δ p.p. ou mais são incompatíveis com os dados. TOST: teste de equivalência em [−Δ; +Δ].

| | | | Descarta saltos de +Δ p.p. ou mais? | | | Equivalência em [−Δ; +Δ]? | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Corte | Limite sup. 95% (p.p.) | p(τ ≥ +10) | p(τ ≥ +15) | p(τ ≥ +20) | TOST ±10 | TOST ±15 | TOST ±20 |
| **S0 principal (protocolo)** | 0,300 | +14,5 | 0,085 | **0,047** | **0,024** | 0,568 | 0,448 | 0,334 |
| **S0 principal (protocolo)** | 0,400 | +21,2 | 0,172 | 0,104 | 0,058 | 0,381 | 0,269 | 0,177 |
| A local constante (viesada: ignora as inclinações) | 0,300 | +17,7 | 0,263 | 0,098 | **0,026** | 0,263 | 0,098 | **0,026** |
| A local constante (viesada: ignora as inclinações) | 0,400 | +12,8 | 0,094 | **0,028** | **0,006** | 0,138 | **0,045** | **0,011** |
| B cortes empilhados | 0,300 + 0,400 | +10,3 | 0,053 | **0,020** | **0,007** | 0,453 | 0,290 | 0,162 |
| C1 + estrato, região, log pop. | 0,300 | +17,8 | 0,149 | 0,076 | **0,035** | 0,307 | 0,186 | 0,100 |
| C1 + estrato, região, log pop. | 0,400 | +23,8 | 0,271 | 0,162 | 0,087 | 0,271 | 0,162 | 0,087 |
| C2 = C1 + IDHM | 0,300 | +17,0 | 0,136 | 0,068 | **0,030** | 0,322 | 0,197 | 0,107 |
| C2 = C1 + IDHM | 0,400 | +24,2 | 0,282 | 0,171 | 0,092 | 0,282 | 0,171 | 0,092 |
| D local randomization | 0,300 (±0,020) | +14,7 | 0,107 | **0,048** | **0,019** | 0,316 | 0,176 | 0,088 |
| D local randomization | 0,400 (±0,007) | +32,0 | 0,333 | 0,240 | 0,159 | 0,333 | 0,240 | 0,159 |
| E0 município, peso × n.º de células | 0,300 | +11,6 | 0,064 | **0,028** | **0,010** | 0,478 | 0,327 | 0,199 |
| E0 município, peso × n.º de células | 0,400 | +21,8 | 0,214 | 0,124 | 0,065 | 0,257 | 0,155 | 0,084 |
| E1 célula, EP por município | 0,300 | +11,3 | 0,062 | **0,026** | **0,010** | 0,478 | 0,325 | 0,197 |
| E1 célula, EP por município | 0,400 | +21,5 | 0,211 | 0,121 | 0,062 | 0,254 | 0,152 | 0,082 |
| E2 = E1 + efeitos fixos de curso | 0,300 | +23,2 | 0,288 | 0,166 | 0,084 | 0,288 | 0,166 | 0,084 |
| E2 = E1 + efeitos fixos de curso | 0,400 | +11,5 | 0,063 | **0,028** | **0,011** | 0,503 | 0,355 | 0,226 |

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

- **Principal (S0):** em 0,300, limite superior de +14,5 p.p.; descarta +15 p.p. (p = 0,047, no limite) e +20 p.p. (p = 0,024); não descarta +10 p.p. (p = 0,085); em 0,400, limite superior de +21,2 p.p.; não descarta +10 p.p. (p = 0,172) nem +15 p.p. (p = 0,104) nem +20 p.p. (p = 0,058).
- **+10 p.p.:** nenhuma especificação descarta. As mais próximas são B (p = 0,053) e E1 em 0,300 (p = 0,062).
- **+20 p.p.:** em 0,300, 7 das 8 especificações por corte descartam (todas menos E2); em 0,400, 2 das 8 especificações por corte descartam (A e E2). Empilhando os cortes (B), saltos de +15 p.p. ou mais ficam descartados: limite superior de +10,3 p.p. para a média dos dois saltos.
- **Equivalência:** só A passa no TOST, e A ignora as inclinações. Fora de A, nenhuma especificação mostra que o salto está dentro de ±20 p.p.
- **Presença:** o principal descarta +20 p.p. só para D2 em 0,300 (p = 0,029). F2, com ciclos e cortes empilhados, descarta +15 p.p. (limite superior de +11,5 p.p.).

**O que podemos afirmar**

- **Nenhuma estimativa distinguível de zero.** Nenhuma das 17 estimativas para Y1 dá p < 0,05: o menor p é 0,44, e na sensibilidade de janelas da local randomization, 0,40. A leitura inconclusiva do E3 se mantém em todas as especificações.
- **Saltos positivos grandes descartados em 0,300.** No principal, os dados são incompatíveis, a 5% unilateral, com saltos de +20 p.p. ou mais (p = 0,024) e +15 p.p. ou mais (p = 0,047) no preenchimento. Empilhando os cortes, saltos médios de +15 p.p. ou mais ficam descartados.
- **Origem da largura do IC.** Ruído de um outcome com poucas células, ~57 municípios por lado e a extrapolação do local linear (× 2,2 a × 2,6 sobre a diferença de médias). Não é defeito de especificação.

**O que não podemos afirmar**

- **Afirmar ausência de efeito.** Nenhuma especificação válida mostra que o salto está em ±20 p.p. e nenhuma descarta +10 p.p. Inconclusivo não é ausência de efeito.
- **Usar A.** O IC estreito de A não é inferência válida para o salto (viesada: ignora as inclinações).
- **Promover uma alternativa a principal.** As alternativas mudam o estimando ou a premissa, e a estimativa pontual oscila entre −12,8 e +3,2 p.p. em 0,300 (sem contar A): sintoma de baixa precisão, não informação sobre o sinal.
- **Ler o descarte em 0,400.** Nesse corte o principal não descarta nada a partir de +10 p.p. (limite superior de +21,2 p.p.), e o desequilíbrio de covariáveis do E3 limita ainda mais a leitura.
- **Usar linguagem causal.** Tudo aqui é exploratório e pós-resultado.

**Controle sintético, DiD e outros desenhos.** Controle sintético e DiD sintético exigem poucas unidades tratadas e uma série longa do mesmo outcome antes do tratamento; aqui o preenchimento de vagas do PMM-E não existe antes do programa, há centenas de municípios em cada faixa e os doadores disputariam os mesmos candidatos. DiD e estudo de evento por faixa também exigem pré-período do outcome. RD com múltiplos cortes e extrapolação pede grupos expostos a cortes diferentes; todos os municípios enfrentam os mesmos dois cortes, e o que cabe é o empilhamento (B). RD geográfica não se aplica, porque a bolsa segue o IVS municipal, não uma fronteira. **Esses desenhos não se aplicam ao outcome da hipótese.** Diferença em descontinuidades com a oferta CNES é candidata, mas muda o outcome e exige protocolo próprio, fora da fila autorizada. O que aumentaria a precisão, com o mesmo estimando, é **mais coortes com o mesmo outcome**. Num cenário ilustrativo do E5 (não é observação: supõe o mesmo desvio-padrão e o mesmo desenho), em 0,300 o MDE de 46,6 p.p. cairia para 31,2 p.p. com o preenchimento dos ciclos 1 e 2 juntos (otimista) e para 12,9 p.p. com todos os municípios do Brasil na janela; detectar 10 p.p. exigiria cerca de 22 vezes o n atual.

---

Situação registrada: `CONCLUIDO`, `EXPLORATORIO_POS_RESULTADO`; executado em 18/10/2026 por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`. Texto de referência: `docs/06_execucao/39_inferencia_alternativa_rdd_bolsa.md`.

# 4. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)

Até se descobrir que o escore administrativo é o IVS 2010 oficial, o escore só estava publicado para os municípios com especialista ativo — a cobertura dependia do próprio outcome. O protocolo previu então três leituras exploratórias: **E1**, razão de densidades dos municípios com especialista, sob a premissa A1 (não testável na época); **E2**, limites para a diferença de presença sem supor onde estavam os municípios sem escore; **E4** (adendo), limites e Lee para a proporção preenchida. **Todos ficam superados pelo E3**, que observa o escore de todos os municípios. Os cenários "informados" de E2 e E4 usavam como banda o arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto); saíram das saídas em 18/10/2026 (auditoria 19).

**Tabela 14. Exploratórios com escore parcial (h = 0,050) e a estimativa do E3 que os substitui**

> **Como ler.** Em todas as colunas, o lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) vem primeiro. ρ = acima ÷ abaixo (ρ > 1: mais municípios com especialista logo acima do corte). Limites, Lee e salto = acima menos abaixo (positivo = bolsa maior associada a mais presença ou preenchimento).

| Ciclo · outcome | Corte | E1: ρ [IC 95%] | E2: limites de Δ pior caso, p.p. | E4b: limites pior caso, p.p. | E4c: Lee limites e IC, p.p. | E3: salto [IC 95%] p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo 1 · presença | 0,300 | 0,81 [0,28; 2,40] | −24,2 a +67,2 | — | — | **−3,2 [−47,5; +41,1]** |
| Ciclo 1 · presença | 0,400 | 0,58 [0,19; 1,75] | −52,8 a +31,1 | — | — | **−12,0 [−53,1; +29,0]** |
| Ciclo 2 · presença | 0,300 | 0,84 [0,36; 1,99] | −39,5 a +61,4 | — | — | **−15,2 [−51,6; +21,1]** |
| Ciclo 2 · presença | 0,400 | 1,09 [0,44; 2,69] | −47,7 a +39,3 | — | — | **+11,5 [−13,9; +36,9]** |
| Ciclo 1 · preenchimento | 0,300 | — | — | −15,9 a +36,9 | +5,9 a +11,7 IC −39,9 a +50,1 | **−12,8 [−45,5; +19,8]** |
| Ciclo 1 · preenchimento | 0,400 | — | — | −22,4 a +22,1 | −9,1 a +18,5 IC −37,8 a +46,0 | **−5,1 [−36,5; +26,2]** |

Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`); `output/rdd_bolsa/E2_limites.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`); `output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

- E1: 4 de 4 razões principais/replicação têm IC contendo 1 (premissa A1).
- E2: 4 de 4 intervalos de pior caso na janela principal contêm zero.
- E4b: 2 de 2 intervalos de pior caso (Y1, média simples) contêm zero.
- E4c (Lee, sob monotonicidade e A1): 2 de 2 IC contêm zero; os limites de identificação em si excluem zero em 0,300 (+5,9 a +11,7 p.p.), mas a incerteza amostral cobre o zero.
- E4a (ingênuo, só municípios com escore; viesado por seleção, apenas referência): −29,4 [−70,1; +11,3] p.p. em 0,300; −4,0 [−39,6; +31,6] p.p. em 0,400.

Os objetos não são os mesmos: E1 estima uma razão de probabilidades; E2 e E4b, a diferença bruta de proporções entre as janelas; E4c, o efeito entre municípios que teriam especialista com ou sem a bolsa maior; o E3, o salto local linear no corte. A última coluna é a estimativa que substitui as anteriores, não uma comparação termo a termo. Nenhum dos exploratórios contradiz o E3.

Situação registrada: E1 `EXPLORATORIO_CONDICIONAL_A1`; E2 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E2`; E4 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E4` (`output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`).

# 5. Leitura e limites

**Conclusão**

**Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona.** O salto é sempre o lado da bolsa maior menos o da menor (conferido na Tabela 5). No outcome secundário, presença de especialista, também não há salto distinguível de zero, nos ciclos 1 e 2. Análises exploratórias pós-resultado (15 especificações alternativas) não mudam a leitura: nenhuma é distinguível de zero; os dados descartam, a 5% unilateral, saltos de +15 p.p. ou mais no corte 0,300 (limite superior 14,5 p.p.), mas não efeitos de +10 p.p. (seção 3; exploratório, pós-resultado.)

**Estimando e contraste**

Salto em E[Y | IVS] no corte, entre os municípios do quadro de vagas: **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil por mês**, sob as premissas da RDD. Vale para municípios do quadro com IVS perto dos cortes, não para o país nem para municípios longe dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas. A categoria de IVS do MS, usada no PMMB, muda exatamente nos dois cortes da bolsa (Tabela 2): qualquer benefício que dependa dessa categoria — por exemplo, a ajuda de custo do PMMB por categoria de IVS — muda junto, e o contraste passa a ser um **pacote**. Esses benefícios não foram mapeados. Status do E3: "incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas".

**População e outcomes**

- **P1**: municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL
- **P2**: uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
- **ciclo_3**: excluido: permanece prospectivo e congelado (CLAUDE.md)
- **Presença ($D_k$)**: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario. Leitura: presenca de especialista do ciclo no municipio cerca de 14 meses (ciclo 1) ou 5-7 meses (ciclo 2) apos a oferta; nao e preenchimento de vaga nem retencao individual.
- **Preenchimento**: por município: fração das suas células com outcome_alguma_confirmacao_ou_homologacao = 1 (alguma confirmação ou homologação na 1a chamada), definição do A4.

Presença cadastrada no programa não é retenção individual, produção ou acesso.

**Premissas e diagnósticos**

A RDD supõe que, sem a diferença de bolsa, os outcomes variariam de forma contínua no IVS ao passar pelo corte. Manipulação é implausível: o IVS 2010 é calculado com dados de 2010, anteriores ao programa (recorte do a08: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total). A densidade não salta (seção 2). O balanço tem 4 desequilíbrios com p < 0,05 em 36 testes; o corte com mais desequilíbrios pede cautela e, se usado como resultado, controle por covariáveis como sensibilidade.

**Poder**

Cerca de 41 a 82 municípios por lado na janela principal. Efeito mínimo detectável aproximado (2,8 × EP): ciclo 1 · preenchimento: 47 p.p. em 0,300 e 45 p.p. em 0,400; ciclo 1 · presença: 63 p.p. em 0,300 e 59 p.p. em 0,400; ciclo 2 · presença: 52 p.p. em 0,300 e 36 p.p. em 0,400. A RDD só teria detectado efeitos dessa ordem; efeitos moderados ficam fora do alcance, mesmo juntando ciclos.

**Protocolo e exposição prévia**

Protocolo congelado em 14/10/2026, pré-registro: não. Exposição prévia a outcomes registrada:

- A4: preenchimento da 1a chamada do ciclo 1 por faixa (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1), aberto em 2026-08/09

- R1 (14/10/2026): cobertura do escore por faixa no quadro do ciclo 1 (F1 60,8%; F2 72,0%; F3 44,0%), que e funcao de haver especialista ativo de qualquer ciclo
- R1 (14/10/2026): contagens de municipios cobertos (qualquer ciclo) na janela de +-0,050 do ciclo 1: 33 abaixo/38 acima de 0,300; 39 abaixo/33 acima de 0,400
- nenhuma contagem por ciclo de ingresso (D_k) foi calculada antes deste congelamento

Adendo E4 congelado em 14/10/2026 (pré-registro: não); hipótese: “H1 da banca 1 na forma local: no corte do escore administrativo, onde a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o custo do lugar varia continuamente, a proporção de células preenchidas é maior do lado de cima”. Exposição prévia:

- A4: preenchimento por faixa da 1a chamada do ciclo 1 (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1) e por estrato
- E1 e E2 (14/10/2026): contagens de municípios com especialista ativo do ciclo 1 em torno dos cortes, razão de densidades e limites para D_1
- nenhuma proporção de preenchimento por escore administrativo foi calculada antes deste adendo

Desvios em relação ao texto do protocolo, todos sem olhar outcome: (i) a running variable fixada era o escore administrativo de `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv, coluna ivs_admin (3 casas decimais)`; o E3 usou o IVS 2010 oficial completo, idêntico ao escore onde ele é publicado — a mesma variável, com a cobertura completa que o protocolo exigia para o E3; (ii) as covariáveis de balanço vêm da base oficial e da tipologia (`output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv`; `output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet`), não do arquivo local; (iii) a justificativa da autorização do autor (“o escore administrativo reproduz a faixa anunciada em 100% dos municipios cobertos nos quatro quadros; o IVS 2010 nao gera salto no corte”) se apoiava no arquivo local.

**Multiplicidade**

18 especificações de outcome e 36 testes de balanço na janela principal. O protocolo do E3 não fixa correção; como nenhum outcome tem p < 0,05 (menor p = 0,155), uma correção não mudaria a leitura.

**Análises antigas a rever**

O arquivo local entrou em análises anteriores do projeto. As que seguem ativas foram corrigidas em 18/10/2026; as demais ficam só como registro do failure mode (`docs/auditorias/19_reestimacao_base_oficial_failure_mode.md`):

- Gradiente de IVS no A4 e covariáveis de IVS, IDHM e população do arquivo local — reestimados com a base oficial em 18/10/2026 (auditoria 19): `output/tema_trabalho/A4_figura_02_gradiente_ivs.png`, `output/tema_trabalho/A4_tabela_03d_ivs_spline.csv`
- R1 antigo: “a regra não se reproduz pelo IVS”, “177 acima do piso”, “IVS é piso”: `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`
- Primeiro estágio público: salto instável em 0,400 e nulo em 0,500 (artefatos do arquivo local): `output/rdd_bolsa/a01_primeiro_estagio_publico.json`
- Cenário “informado” de E2 e E4, que usava o arquivo local como banda — retirado das saídas em 18/10/2026 (auditoria 19): `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`
- Comparação “IVS 2010 público × escore” do R1 com escore parcial: `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`

Detalhes em `docs/auditorias/16_ivs_2010_oficial_e_arquivo_local.md`. Varredura automática: 19 arquivos JSON em `output/` registram `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` como fonte: `output/aquisicao/a03_manifesto_ivs_regra.json`, `output/aquisicao/a03_matriz_regra_tratamento.json`, `output/aquisicao/manifesto_populacao_censo2022.json`, `output/aquisicao/manifesto_territorio_ibge.json`, `output/aquisicao/matriz_variavel_fonte_final.json`, `output/avaliacao_ciclo3/registro_pre_analise.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`, `output/rdd_bolsa/diagnostico_viabilidade_salario_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`, `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json`, `output/tema_trabalho/A4_estimativas_atracao.json`, `output/tema_trabalho/A5_estimativas_provimento.json`, `output/tema_trabalho/A6_manifesto_reproducao.json`, `output/tema_trabalho/failure_mode_ivs_resumo.json`, `output/tema_trabalho/manifesto_tipologia_territorial.json`, `output/tema_trabalho/registro_pre_analise_atracao.json`.

**Ciclo 3**

Prospectivo e congelado. O quadro do ciclo 3 só aparece na reconstrução da regra; nenhum outcome do ciclo 3 foi lido.

---

Fonte: `output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json` (documento versionado sem script produtor (commit be11852)); `output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json` (documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0)); `output/rdd_bolsa/E3_status.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`).

# Apêndice A — dados dos gráficos RD

Médias por bin dos gráficos RD (Figura 3 e Figura 5). Preench. = fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1; Presença = especialista do ciclo ativo em 09/10/2026. Cada município conta uma vez por bin; as médias são simples entre municípios. O corte cai no bin de baixo.

Tabela 15. **Médias por bin de 0,010 do IVS oficial em torno do corte 0,300 (bolsa R$ 10 mil → R$ 15 mil)**

| | | Ciclo 1 | | | Ciclo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin do IVS | Bolsa | n | Preench. | Presença | n | Presença |
| (0,220; 0,230] ° | menor | 12 | 18,8% | 8,3% | 14 | 35,7% |
| (0,230; 0,240] ° | menor | 10 | 12,0% | 10,0% | 13 | 30,8% |
| (0,240; 0,250] ° | menor | 13 | 10,1% | 30,8% | 13 | 46,2% |
| (0,250; 0,260] | menor | 16 | 15,8% | 18,8% | 20 | 45,0% |
| (0,260; 0,270] | menor | 13 | 19,3% | 38,5% | 21 | 38,1% |
| (0,270; 0,280] | menor | 12 | 25,2% | 41,7% | 10 | 90,0% |
| (0,280; 0,290] | menor | 13 | 26,9% | 53,8% | 18 | 50,0% |
| (0,290; 0,300] | menor | 7 | 46,2% | 57,1% | 13 | 61,5% |
| (0,300; 0,310] | maior | 10 | 42,7% | 60,0% | 15 | 53,3% |
| (0,310; 0,320] | maior | 9 | 14,2% | 55,6% | 12 | 58,3% |
| (0,320; 0,330] | maior | 9 | 30,6% | 44,4% | 9 | 66,7% |
| (0,330; 0,340] | maior | 16 | 48,0% | 75,0% | 17 | 76,5% |
| (0,340; 0,350] | maior | 10 | 47,3% | 60,0% | 9 | 77,8% |
| (0,350; 0,360] ° | maior | 7 | 45,9% | 71,4% | 9 | 55,6% |
| (0,360; 0,370] ° | maior | 8 | 34,7% | 87,5% | 11 | 72,7% |
| (0,370; 0,380] ° | maior | 12 | 35,3% | 50,0% | 11 | 72,7% |

° bin fora da janela principal (não entra nas retas). Bolsa = lado do corte (menor = IVS até o corte; maior = acima). As estimativas não usam estes bins: o local linear usa os municípios individualmente.

Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado).

Tabela 16. **Médias por bin de 0,010 do IVS oficial em torno do corte 0,400 (bolsa R$ 15 mil → R$ 20 mil)**

| | | Ciclo 1 | | | Ciclo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin do IVS | Bolsa | n | Preench. | Presença | n | Presença |
| (0,320; 0,330] ° | menor | 9 | 30,6% | 44,4% | 9 | 66,7% |
| (0,330; 0,340] ° | menor | 16 | 48,0% | 75,0% | 17 | 76,5% |
| (0,340; 0,350] ° | menor | 10 | 47,3% | 60,0% | 9 | 77,8% |
| (0,350; 0,360] | menor | 7 | 45,9% | 71,4% | 9 | 55,6% |
| (0,360; 0,370] | menor | 8 | 34,7% | 87,5% | 11 | 72,7% |
| (0,370; 0,380] | menor | 12 | 35,3% | 50,0% | 11 | 72,7% |
| (0,380; 0,390] | menor | 13 | 34,8% | 61,5% | 10 | 90,0% |
| (0,390; 0,400] | menor | 13 | 37,0% | 69,2% | 12 | 75,0% |
| (0,400; 0,410] | maior | 10 | 38,3% | 60,0% | 12 | 91,7% |
| (0,410; 0,420] | maior | 6 | 13,9% | 50,0% | 11 | 100,0% |
| (0,420; 0,430] | maior | 9 | 34,2% | 66,7% | 9 | 77,8% |
| (0,430; 0,440] | maior | 11 | 51,7% | 81,8% | 9 | 77,8% |
| (0,440; 0,450] | maior | 5 | 40,0% | 60,0% | 12 | 83,3% |
| (0,450; 0,460] ° | maior | 6 | 14,5% | 50,0% | 5 | 60,0% |
| (0,460; 0,470] ° | maior | 2 | 20,0% | 50,0% | 3 | 100,0% |
| (0,470; 0,480] ° | maior | 3 | 49,5% | 66,7% | 6 | 50,0% |

° bin fora da janela principal (não entra nas retas). Bolsa = lado do corte (menor = IVS até o corte; maior = acima). As estimativas não usam estes bins: o local linear usa os municípios individualmente.

Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado).

# Apêndice B — proveniência das entradas

Cada número e gráfico deste relatório é lido dos arquivos abaixo no momento da geração. SHA-256 truncado em 12 caracteres; o hash completo pode ser recalculado com `sha256sum`. Linhas = registros de dados (sem cabeçalho).

| Arquivo | Status | Linhas | SHA-256 | Origem |
|---|---|---|---|---|
| output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json | PRESENTE | — | cdf4579ff989 | gerado por scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py |
| output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json | PRESENTE | — | 29f2145be9c5 | gerado por scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py |
| output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv | PRESENTE | 1.939 | 9e5d18274034 | gerado por scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py |
| output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv | PRESENTE | 5.565 | c2e31c989db0 | gerado por scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py |
| output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv | PRESENTE | 5.565 | 0632a7a313e1 | gerado por scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py |
| output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json | PRESENTE | — | a53ac8754e39 | gerado por scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py |
| output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv | PRESENTE | 404 | 1a117291f730 | gerado por scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py |
| output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv | PRESENTE | 5.571 | f9556bd46b20 | gerado por scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py |
| data/ivs_ipea_2010_municipios.csv | PRESENTE | 5.565 | 84d23a156d2a | dado observado |
| output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json | PRESENTE | — | 674e8f36243a | gerado por scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py |
| output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json | PRESENTE | — | 5b7b0c3f046f | gerado por scripts/rdd_bolsa/01b_reconstruir_regra_faixa.py |
| output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json | PRESENTE | — | 7785d58ee1a0 | documento versionado sem script produtor (commit be11852) |
| output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json | PRESENTE | — | 57eb6ae6dfb0 | documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0) |
| output/rdd_bolsa/E3_status.json | PRESENTE | — | d9db202cd004 | gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py |
| output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv | PRESENTE | 18 | b38a2d0ea11a | gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py |
| output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv | PRESENTE | 144 | 8d82acfe0044 | gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py |
| output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv | PRESENTE | 368 | 897e9529dd0b | gerado por scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py |
| data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip | PRESENTE | — | e57edeb50946 | dado observado |

| Arquivo | Status | Linhas | SHA-256 | Origem |
|---|---|---|---|---|
| scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py | PRESENTE | — | 018104e122dd | código versionado, importado |
| output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json | PRESENTE | — | 92831df09469 | gerado por scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py |
| output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet | PRESENTE | — | 10af8712eef9 | gerado por scripts/tema_trabalho/03_construir_tipologia_territorial.py |
| output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv | PRESENTE | 42 | 64fe5d57ba6d | gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py |
| output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv | PRESENTE | 8 | e2c131c1694e | gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py |
| output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_lados.csv | PRESENTE | 4 | 9de7be2ad80a | gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py |
| output/rdd_bolsa/E5_lr_sensibilidade_janelas.csv | PRESENTE | 110 | f4b0f4308b04 | gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py |
| output/rdd_bolsa/E5_resumo.json | PRESENTE | — | 35d7a1c25dfc | gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py |
| output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv | PRESENTE | 30 | a7c1771cc7d2 | gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py |
| output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json | PRESENTE | — | 22f7de598834 | gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py |
| output/rdd_bolsa/E2_limites.csv | PRESENTE | 12 | 12aa2f1e35d6 | gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py |
| output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json | PRESENTE | — | 91306b7121e2 | gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py |
| output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv | PRESENTE | 46 | a9d6e1c8fd4b | gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py |
| output/rdd_bolsa/E4_resumo.json | PRESENTE | — | e51ac70e87de | gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py |

Relatório gerado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`; gráficos em SVG desenhados pelo próprio script, sem biblioteca de gráficos; PDF impresso pelo Chromium headless a partir do HTML.